

Urban Glow Grid

Guide de Câblage de Référence – Prototypage de Jeu Complet (1 Arduino Uno)



Schéma 3D photoréaliste du prototype complet intégrant le MCP3008, l'écran OLED, les LED, les boutons, le speaker et le ruban LED.

1. Instructions d'Installation Étape par Étape

Pour éviter tout court-circuit et simplifier le débogage, effectue les branchements dans cet ordre précis :

Étape 1 : Les Rails d'Alimentation et de Masse (Masse Commune)

- Connecte la broche ****5V**** de l'Arduino au rail rouge de la ****Breadboard n°1****.
- Connecte l'une des broches ****GND**** de l'Arduino au rail bleu de la ****Breadboard n°1****.
- Relie le rail bleu (GND) de la Breadboard n°1 au rail bleu de la ****Breadboard n°2**** (Masse commune).

Étape 2 : L'Écran OLED I2C (Alimentation 3.3V)

- Branche la broche **VCC** de l'écran directement sur la broche **3.3V** de l'Arduino.
- Branche la broche **GND** de l'écran sur le rail bleu (GND).
- Branche la broche **SDA** de l'écran sur la broche analogique **A4** de l'Arduino.
- Branche la broche **SCL** de l'écran sur la broche analogique **A5** de l'Arduino.

2. Tableau de Câblage Complet

Broche Arduino	Type de Signal	Composant Connecté	Broche du Composant	Résistance Requise
GND	GND	Masse Commune (Tous)	Rails bleus des breadboards	Aucune
5V	5V VCC	MCP3008, Potentiomètres, Ruban LED	VCC / VDD / VREF	Aucune
3.3V	3.3V VCC	Écran OLED SSD1306	VCC	Aucune
A4	I2C SDA	Écran OLED	SDA	Aucune
A5	I2C SCL	Écran OLED	SCL	Aucune
D2	INPUT (PULL-UP)	Bouton 1 (Sélection Zone)	Patte A (Patte B sur GND)	Aucune
D3	OUTPUT (NEOPIXEL)	Ruban LED 5V Adressable	Fil DIN (Données)	330Ω (Recommandée)
D4	SPI SOFT CS	MCP3008	Pin 10 (CS/SHDN)	Aucune
D5	OUTPUT (DIGITAL)	LED de Statut Verte (Stable)	Anode (+) (Cathode sur GND)	220Ω (Série)
D6	OUTPUT (DIGITAL)	LED de Statut Jaune (Warning)	Anode (+) (Cathode sur GND)	220Ω (Série)
D7	SPI SOFT CLK	MCP3008	Pin 13 (CLK)	Aucune
D8	SPI SOFT DIN	MCP3008	Pin 11 (DIN)	Aucune
D9	OUTPUT (PWM)	Haut-parleur (Speaker)	Fil Rouge (Fil Noir sur GND)	220Ω (Série)
D10	OUTPUT (DIGITAL)	LED de Statut Rouge (Blackout)	Anode (+) (Cathode sur GND)	220Ω (Série)
D11	INPUT (PULL-UP)	Bouton 2 (Toggle Zone ON/OFF)	Patte A (Patte B sur GND)	Aucune
D12	SPI SOFT DOUT	MCP3008	Pin 12 (DOUT)	Aucune
D13	INPUT (PULL-UP)	Bouton 3 (Reset / Start Jeu)	Patte A (Patte B sur GND)	Aucune

Étape 3 : Le MCP3008 et les 6 Potentiomètres

- Place le **MCP3008** au centre de la Breadboard n°1.

- Relie les pins d'alimentation du MCP3008 :
 - Pin 16 (VDD) et Pin 15 (VREF) —► Rail Rouge (+5V).
 - Pin 9 (DGND) et Pin 14 (AGND) —► Rail Bleu (GND).
- Relie les pins de communication (D4, D7, D8, D12) comme indiqué dans le tableau.
- Pour chaque potentiomètre (Gauche=GND, Droite=5V), connecte la ****patte du milieu**** à un canal d'entrée analogique :
 - Pot 1 —► Pin 1 (CH0), Pot 2 —► Pin 2 (CH1), Pot 3 —► Pin 3 (CH2)
 - Pot 4 —► Pin 4 (CH3), Pot 5 —► Pin 5 (CH4), Pot 6 —► Pin 6 (CH5)